

7 分钟答辩讲稿

建议语速：每分钟 180-220 个中文字符。总时长约 6 分 50 秒，留 10 秒缓冲。

Slide 1 封面 | 约 35 秒

大家好，我们小组的项目是《社交媒体情感分析的跨域泛化》。这个项目关注一个很实际的问题：在评论数据上训练好的情感分类模型，迁移到微博这种社交媒体文本时，性能会明显下降。我们最终做成了一个可复现实验系统，包含真实公开数据、E0 到 E6 的消融实验、指标文件、图表和最终报告。右侧三个数字是最终结论的缩影：目标域有 6000 条微博样本，最佳目标域 Macro-F1 达到 0.927，最平衡的 DeltaF1 是 -0.019。

Slide 2 目录 | 约 30 秒

汇报分成五部分。第一是问题背景，说明为什么要做跨域情感分析；第二是数据介绍，包括数据来源、规模和挑战；第三是技术方案，讲系统架构和 E0-E6 方法矩阵；第四是实验结果，包括定量对比、消融和失败案例；最后是项目总结，并衔接 3 分钟系统演示。

Slide 3 问题背景 | 约 55 秒

源域是外卖评论，文本更像商品和服务评价，平均长度约 22.9 字，标签均衡。目标域是微博情感文本，里面有转发链、表情、反讽和更复杂的语境，而且我们把目标域构造成负:正=2:1，模拟舆情监测中负面声音偏多的场景。这个差异就是 domain shift。业务价值是更早发现负面舆情，科学价值是量化跨域性能衰减，工程价值是把数据、实验和报告做成可复现实验闭环。

Slide 4 数据介绍 | 约 55 秒

正式数据不是示例数据。源域来自 ChineseNlpCorpus 的 waimai_10k，处理后 8000 条；目标域来自 HuggingFace 的 weibo_senti_100k，处理后 6000 条。其中目标域按 train、val、test、unlabeled 切成 600、600、1200 和 3600 条。这里有两个关键点：第一，目标域满足 5k+ 的规模要求；第二，3600 条 unlabeled 数据用于弱监督伪标注。核心挑战是微博文本更噪、类别更不均衡、源域和目标域词面重叠有限。

Slide 5 系统架构 | 约 50 秒

这是系统架构图。流程从公开语料开始，先经过 TextCleaner 做去噪和去重，再构建 train、val、test 和 unlabeled split。之后用字符 n-gram 和情感词典特征进行编码，进入 E0-E6 实验矩阵。每个方法跑 3 个随机种子，然后在目标域验证集调阈值，评估 Macro-F1、AUC、负面召回和 DeltaF1。最后统一输出 JSON、CSV、PNG 图表和 PDF 报告。这个架构的重点是每一步都有文件产物，可以验证、复现和追溯。

Slide 6 技术方案 | 约 65 秒

方法矩阵覆盖七组实验。E0 是 TF-IDF+LR 的源域基线；E1 增强 lexical encoder；E2 加入弱监督伪标注；E3 使用少量目标域金标样本做 adapter calibration；E4 组合 E2 和 E3；E5 做领域特征过滤，模拟 domain-adversarial 去掉强域特异 n-gram；E6 用 char1-5 更宽特征空间做 backbone replacement。右侧伪代码说明核心逻辑：根据方法选择训练数据，在目标域验证集上寻找最优阈值，并且要求负面召回尽量不低于 0.85，最后同时报告源域和目标域测试结果。

Slide 7 实验结果 | 约 60 秒

这里是最终定量结果。蓝色是目标域 Macro-F1，绿色是负面召回，黄色是 AUC。E0 的目标域 F1 只有 0.625，说明源域模型直接迁移存在明显衰减。E3 目标域 F1 达到 0.927，是所有方法中最高的，说明少量目标域金标校准收益最大。E6 的 DeltaF1 是 -0.019，是源域和目标域表现最平衡的方法。E3 的负面召回达到 0.958，也满足舆情场景对负面召回的要求。

Slide 8 消融实验 | 约 60 秒

消融结果说明每个模块的作用。E1 的目标 F1 是 0.644，加入伪标注后 E2 提升到 0.753，说明 unlabeled 目标域数据确实提供了有效信号。E3 加入少量目标域金标校准后提升到 0.927，是最大提升来源。E5 是一个负向发现：它把 MMD 从 0.049 降到 0.016，但目标 F1 只有 0.681，说明分布距离降低不一定等于分类效果更好，如果过滤过强会删掉目标域关键情感触发词。

Slide 9 失败案例 | 约 45 秒

这个失败案例来自 final_error_cases.csv。文本里有很多“美味、太香、不错”这类正向词，所以 E0 预测成正面；但真实标签是负面，因为整体语境里有“吃多了、抓狂”等负面体验。这说明线性 n-gram 模型对局部词面很敏感，但缺少跨句语义和反讽/表情建模。后续可以加入上下文编码器、表情特征、反讽特征，并把这些困难样本用于主动学习。

Slide 10 总结 | 约 60 秒

总结一下，我们的主要贡献有三点。第一，使用真实公开数据构建了 8000 条源域和 6000 条目标域的跨域情感任务；第二，完成 E0-E6 消融矩阵，每个方法 3 个随机种子并报告均值和标准差；第三，形成了数据准备、实验运行、结果验证和报告生成的可复现闭环。局限性是当前 CPU 版本主要用 lexical/hash 特征模拟完整迁移框架，对反讽和长转发链仍有困难。未来工作是接入 BERT/RoBERTa 深度微调和人工一致性评估。接下来可以用 3 分钟系统演示展示整个项目如何运行和检查。